

Punto 2.4 - Relaciones uno a uno

Ejercicio guiado: añadir y configurar dos relaciones uno-a-uno en `AceriaData`: `OrdenFabricacion` -> `DetalleOrden` y `OrdenFabricacion` -> `CertificadoCalidad`. El ejercicio identifica principal y dependiente, hace explícita la clave foránea, comprueba la unicidad de `OrdenId`, aplica eliminación en cascada y carga ambas referencias con `Include`.

Contexto del proyecto: 2.4 continúa directamente desde 2.3. La relación uno-a-muchos entre orden y planchas ya está configurada. En este punto se incorporan `DetalleOrden` y `CertificadoCalidad` como dependientes uno-a-uno de `OrdenFabricacion`. Una orden puede existir sin detalle o sin certificado; si alguno de esos dependientes existe, su `OrdenId` es obligatorio y debe identificar una única orden.

Objetivos de aprendizaje

- Diferenciar una relación uno-a-uno de una relación uno-a-muchos.
- Identificar principal y dependiente en una relación 1:1.
- Entender por qué el dependiente contiene la clave foránea.
- Configurar `HasOne`, `WithOne` y `HasForeignKey<TDependiente>`.
- Comprender la relación entre `WithOne` y el índice único sobre la FK.
- Permitir que la navegación desde la orden sea opcional sin convertir en opcional la FK del dependiente.
- Configurar `DeleteBehavior.Cascade`.
- Añadir `DetalleOrden` y `CertificadoCalidad` sin duplicar la configuración de la misma relación.
- Revisar la migración real y los dos índices únicos generados.
- Insertar y cargar una orden con detalle y certificado.
- Verificar que SQL Server rechaza un segundo certificado para la misma orden.

Paso 1: Abrir el estado autónomo de 2.4

```
cd M02/PROYECTO/2.4
dotnet restore AceriaData.sln
dotnet build AceriaData.sln --configuration Release
```

El estado 2.4 contiene la solución completa del punto. Si estás construyendo el ejercicio manualmente desde 2.3, aplica sobre tu copia los cambios de los pasos siguientes y genera después la migración incremental.

Paso 2: Añadir las navegaciones uno-a-uno a `OrdenFabricacion`

La entidad principal incorpora dos referencias opcionales:

```
public class OrdenFabricacion
{
    public int Id { get; set; }
    public string NumeroOrden { get; set; } = string.Empty;
    public string Cliente { get; set; } = string.Empty;
    public DateTime FechaCreacion { get; set; }
    public DateTime? FechaEntrega { get; set; }
    public string Estado { get; set; } = "Pendiente";
    public string? Observaciones { get; set; }
    public List<PlanchaAcero> Planchas { get; set; } = new();

    public DetalleOrden? Detalle { get; set; }
    public CertificadoCalidad? Certificado { get; set; }
}
```

Las dos navegaciones llevan `?` porque una orden puede crearse antes de disponer de su detalle técnico o de su certificado de calidad. Esa opcionalidad pertenece al **principal**: no obliga a que toda orden tenga un dependiente.

No significa que un `DetalleOrden` o un `CertificadoCalidad` existente pueda quedar sin orden. Esa regla se expresará en sus propias configuraciones mediante una FK `int` no anulable y `.IsRequired()`.

Paso 3: Crear `DetalleOrden` y exponerlo en el `DbContext`

La entidad dependiente del detalle es:

```
public class DetalleOrden
{
    public int Id { get; set; }
    public int OrdenId { get; set; }
    public string ComposicionQuimica { get; set; } = string.Empty;
    public double TemperaturaColada { get; set; }
    public string? Notas { get; set; }
    public OrdenFabricacion Orden { get; set; } = null!;
}
```

y el contexto la expone con:

```
public DbSet<DetalleOrden> DetallesOrden => Set<DetalleOrden>();
```

Interpreta cada parte:

- `Id` es la clave primaria propia del detalle.
- `OrdenId` es la clave foránea hacia `OrdenFabricacion`.
- `Orden` es la navegación de referencia hacia el principal.
- `ComposicionQuimica` es requerida.
- `Notas` es opcional.

`DetalleOrden` es el dependiente porque contiene `OrdenId`.

Paso 4: Configurar una sola vez la relación `OrdenFabricacion-DetalleOrden`

La configuración definitiva se hace desde el dependiente:

```
modelBuilder.Entity<DetalleOrden>(entity =>
{
    entity.ToTable("DetallesOrden");
    entity.HasKey(d => d.Id);

    entity.Property(d => d.ComposicionQuimica)
        .IsRequired()
        .HasMaxLength(200);

    entity.Property(d => d.Notas)
        .HasMaxLength(500);

    entity.HasOne(d => d.Orden)
        .WithOne(o => o.Detalle)
        .HasForeignKey<DetalleOrden>(d => d.OrdenId)
        .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)
        .IsRequired();
});
```

Línea a línea:

1. `HasOne(d => d.Orden)` selecciona la referencia del dependiente al principal.
2. `WithOne(o => o.Detalle)` establece que la navegación opuesta también es una única referencia.

3. `HasForeignKey<DetalleOrden>(d => d.OrdenId)` identifica explícitamente a `DetalleOrden` como dependiente y a `OrdenId` como FK.
4. `OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)` propaga al detalle la eliminación física de su orden.
5. `IsRequired()` expresa que un detalle existente debe pertenecer a una orden.

No se configura una segunda vez la misma relación desde `OrdenFabricacion` con `IsRequired(false)`. La navegación `DetalleOrden? Detalle` ya expresa que **la orden puede no tener detalle**, mientras que `DetalleOrden.OrdenId` sigue siendo obligatorio cuando el dependiente existe.

Paso 5: Crear CertificadoCalidad y exponerlo en el DbContext

La segunda relación uno-a-uno usa otra entidad dependiente:

```
public class CertificadoCalidad
{
    public int Id { get; set; }
    public int OrdenId { get; set; }
    public string NumeroCertificado { get; set; } = string.Empty;
    public DateTime FechaEmision { get; set; }
    public string OrganismoCertificador { get; set; } = string.Empty;
    public OrdenFabricacion Orden { get; set; } = null!;
}
```

El contexto añade:

```
public DbSet<CertificadoCalidad> CertificadosCalidad => Set<CertificadoCalidad>();
```

Aquí también `OrdenId` reside en el dependiente. `NumeroCertificado` es un dato de negocio del certificado, pero en 2.4 no se adelantan las claves alternativas del punto 2.8.

Paso 6: Configurar la relación OrdenFabricacion-CertificadoCalidad

La configuración real del estado es:

```
modelBuilder.Entity<CertificadoCalidad>(entity =>
{
    entity.ToTable("CertificadosCalidad");
    entity.HasKey(c => c.Id);

    entity.Property(c => c.NumeroCertificado)
        .IsRequired()
        .HasMaxLength(50);

    entity.Property(c => c.OrganismoCertificador)
        .IsRequired()
        .HasMaxLength(100);

    entity.HasOne(c => c.Orden)
        .WithOne(o => o.Certificado)
        .HasForeignKey<CertificadoCalidad>(c => c.OrdenId)
        .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)
        .IsRequired();
});
```

La forma es paralela a `DetalleOrden`:

- `OrdenFabricacion` es principal.
- `CertificadoCalidad` es dependiente.
- `OrdenId` es la FK.
- una orden puede existir sin certificado;
- si el certificado existe, debe apuntar a una orden válida.

Paso 7: Entender qué hace realmente que la relación sea uno-a-uno

Una FK normal permite que varias filas dependientes apunten al mismo principal. Para que la cardinalidad sea 1:1, `OrdenId` debe ser **único** en cada tabla dependiente.

La combinación:

```
.WithOne(...)
.HasForeignKey<DetalleOrden>(d => d.OrdenId)
```

hace que EF Core modele una FK única para `DetallesOrden.OrdenId`. Lo mismo ocurre con `CertificadosCalidad.OrdenId`.

En SQL Server el resultado se materializa mediante índices únicos. Si se intenta insertar un segundo dependiente con la misma `OrdenId`, la base de datos rechaza la operación.

Paso 8: Generar la migración incremental M2_2_4

Si estás reproduciendo el laboratorio desde una copia de 2.3:

```
dotnet build AceriaData.sln --configuration Release
dotnet ef migrations add M2_2_4
```

En el estado entregado la migración ya está generada:

```
Migrations/20260927204735_M2_2_4.cs
```

No vuelvas a ejecutar `migrations add M2_2_4` sobre la solución final del punto. El comando representa el paso incremental que se realiza al construir 2.4 desde 2.3.

Paso 9: Revisar las tablas, claves foráneas e índices únicos de la migración

`M2_2_4` crea dos tablas nuevas:

- `DetallesOrden`;
- `CertificadosCalidad`.

Para `DetallesOrden`, la migración define la FK:

```
table.ForeignKey(
    name: "FK_DetallesOrden_OrdenesFabricacion_OrdenId",
    column: x => x.OrdenId,
    principalTable: "OrdenesFabricacion",
    principalColumn: "Id",
    onDelete: ReferentialAction.Cascade);
```

y crea:

```
migrationBuilder.CreateIndex(
    name: "IX_DetallesOrden_OrdenId",
    table: "DetallesOrden",
    column: "OrdenId",
    unique: true);
```

Para `CertificadosCalidad` aparece la misma estructura:

```
migrationBuilder.CreateIndex(
    name: "IX_CertificadosCalidad_OrdenId",
    table: "CertificadosCalidad",
    column: "OrdenId",
    unique: true);
```

Los dos `unique: true` son evidencia directa de que una misma orden no puede tener dos detalles ni dos certificados.

Paso 10: Aplicar la migración y comprobar el esquema en SQL Server

Ejecuta:

```
dotnet ef database update
dotnet ef migrations list
```

Comprueba en SQL Server Object Explorer:

- tabla `dbo.DetallesOrden`;
- tabla `dbo.CertificadosCalidad`;
- FK de cada tabla hacia `OrdenesFabricacion(Id)`;
- `IX_DetallesOrden_OrdenId` con `Unique = True`;
- `IX_CertificadosCalidad_OrdenId` con `Unique = True`.

El esquema sigue gobernado por Migrations. No se usa `EnsureCreated()` para sustituir el historial.

Paso 11: Insertar una orden con sus dos dependientes

El estado 2.4 crea una única orden y anida ambas referencias:

```
var orden = new OrdenFabricacion
{
    NumeroOrden = "OF-M2-0001",
    Cliente = "Constructora del Norte",
    FechaCreacion = DateTime.UtcNow,
    Estado = "Pendiente",

    Detalle = new DetalleOrden
    {
        ComposicionQuimica = "C: 0.45%, Mn: 0.75%",
        TemperaturaColada = 1550.5,
        Notas = "Colada principal"
    },

    Certificado = new CertificadoCalidad
    {
        NumeroCertificado = "CERT-0001",
        FechaEmision = DateTime.Today,
        OrganismoCertificador = "Laboratorio Aceria"
    }
};

context.OrdenesFabricacion.Add(orden);
context.SaveChanges();
```

Al guardar el grafo, EF Core inserta primero la orden y propaga su clave a `DetalleOrden.OrdenId` y `CertificadoCalidad.OrdenId`.

Paso 12: Cargar Detalle y Certificado con Include

La comprobación funcional carga las dos referencias:

```
var cargada = context.OrdenesFabricacion
    .Include(o => o.Detalle)
    .Include(o => o.Certificado)
    .Single(o => o.NumeroOrden == "OF-M2-0001");

global::System.Console.WriteLine(
    $"2.4 OK | Detalle: {cargada.Detalle?.ComposicionQuimica} | " +
    $"Certificado: {cargada.Certificado?.NumeroCertificado}");
```

La salida debe contener:

```
2.4 OK | Detalle: C: 0.45%, Mn: 0.75% | Certificado: CERT-0001
```

`Include` es necesario porque las referencias no se cargan por arte de magia en una consulta nueva. El ejercicio hace explícito qué parte del grafo necesita.

Paso 13: Resolver el reto de unicidad con un segundo certificado

Reto: intentar guardar un segundo `CertificadoCalidad` con la misma `OrdenId` y comprobar que SQL Server lo rechaza.

La solución del punto contiene el bloque comentado `RETO 2.4 - CERTIFICADO ÚNICO`. Utiliza un ámbito y un `DbContext` nuevos para que la prueba llegue realmente a la restricción única de la base de datos, sin que el relationship fixup del `ChangeTracker` altere el escenario:

```
using var retoScope = provider.CreateScope();
var retoContext =
    retoScope.ServiceProvider.GetRequiredService<AceriaDbContext>();

retoContext.CertificadosCalidad.Add(new CertificadoCalidad
{
    OrdenId = orden.Id,
    NumeroCertificado = "CERT-DUPLICADO",
    FechaEmision = DateTime.Today,
    OrganismoCertificador = "Laboratorio duplicado"
});

try
{
    retoContext.SaveChanges();
    global::System.Console.WriteLine(
        "Reto 2.4 ERROR: se permitió un segundo certificado.");
}
catch (DbUpdateException)
{
    global::System.Console.WriteLine(
        "Reto 2.4: segundo certificado rechazado");
}
```

Resultado esperado:

```
Reto 2.4: segundo certificado rechazado
```

La prueba confirma en el proveedor real que el índice único sobre `CertificadosCalidad.OrdenId` protege la cardinalidad 1:1.

Errores comunes

Error	Causa	Corrección
Se configura la misma relación dos veces con reglas distintas	Se intenta expresar la opcionalidad desde ambos extremos	Configurar una sola vez desde el dependiente
Se usa <code>IsRequired(false)</code> sobre una FK <code>int</code> no anulable	Se confunde “la orden puede no tener detalle” con “un detalle puede no tener orden”	Mantener <code>OrdenId</code> obligatorio y la navegación del principal como nullable
Aparecen dos detalles para una orden	La FK no tiene restricción única	Comprobar <code>IX_DetallesOrden_OrdenId</code> con <code>Unique = True</code>

Error	Causa	Corrección
El certificado duplicado se sustituye en memoria en vez de llegar a SQL Server	Se reutiliza el mismo grafo rastreado	Ejecutar la prueba de unicidad con un <code>DbContext</code> separado
Detalle o certificado aparecen <code>null</code> al consultar	Se omitió <code>Include</code>	Incluir explícitamente las navegaciones necesarias
Se añade <code>OrdenAleacion</code>	Se adelanta el punto 2.5	Mantener 2.4 exclusivamente en relaciones 1:1
Se usa <code>EnsureCreated()</code>	Se evita el historial incremental	Usar <code>Migrations</code> y <code>Database.Migrate()</code> / <code>database update</code>

Analogía final

Una relación uno-a-uno se parece al expediente técnico único de una orden de fabricación. La orden puede existir mientras ese expediente todavía se está preparando, pero, una vez creado, el detalle pertenece a una sola orden y no puede duplicarse para la misma `OrdenId`. El certificado de calidad sigue la misma regla: una orden puede estar pendiente de certificación, pero el certificado que exista queda ligado de forma única a ella. Los índices únicos son la regla física que impide que aparezcan dos expedientes o dos certificados para la misma orden.

Resultado esperado

Al finalizar 2.4, `AceriaData` conserva todo lo construido en 2.3 y añade `DetalleOrden` y `CertificadoCalidad`. La migración `M2_2_4` crea las dos tablas, sus claves foráneas con `Cascade` y los índices únicos sobre `OrdenId`. La aplicación carga ambas referencias mediante `Include` y termina con la evidencia `2.4 OK`. El reto confirma que SQL Server rechaza un segundo certificado asociado a la misma orden.

Conexión con el siguiente punto

Con las relaciones 1:N y 1:1 ya definidas, 2.5 añadirá la relación muchos-a-muchos entre `OrdenFabricacion` y `Aleacion` mediante la entidad intermedia explícita `OrdenAleacion`, donde la propia relación tendrá datos de negocio.

Código acumulativo completo del estado 2.4

El siguiente archivo es el `Program.cs` real del estado ejecutable del punto. Se incluye para que la práctica y el proyecto ejecutable no diverjan.

```

using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Logging;

namespace AceriaData.ConsoleApp;

public class OrdenFabricacion
{
    public int Id { get; set; }
    public string NumeroOrden { get; set; } = string.Empty;
    public string Cliente { get; set; } = string.Empty;
    public DateTime FechaCreacion { get; set; }
    public DateTime? FechaEntrega { get; set; }
    public string Estado { get; set; } = "Pendiente";
    public string? Observaciones { get; set; }
    public List<PlanchaAcero> Planchas { get; set; } = new();
    public DetalleOrden? Detalle { get; set; }
    public CertificadoCalidad? Certificado { get; set; }
}

public class PlanchaAcero
{
    public int Id { get; set; }
    public int OrdenId { get; set; }
    public double Espesor { get; set; }
    public double Ancho { get; set; }
    public double Largo { get; set; }
    public decimal Peso { get; set; }
    public bool Activa { get; set; } = true;
    public OrdenFabricacion Orden { get; set; } = null!;
}

public class Aleacion
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nombre { get; set; } = string.Empty;
    public string Codigo { get; set; } = string.Empty;
    public double PorcentajeCarbono { get; set; }
    public double PorcentajeManganeso { get; set; }
    public string? Descripcion { get; set; }
}

public class EstadoOrden
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nombre { get; set; } = string.Empty;
    public string Descripcion { get; set; } = string.Empty;
    public bool Activo { get; set; } = true;
}

public class DetalleOrden
{
    public int Id { get; set; }
    public int OrdenId { get; set; }
    public string ComposicionQuimica { get; set; } = string.Empty;
    public double TemperaturaColada { get; set; }
    public string? Notas { get; set; }
    public OrdenFabricacion Orden { get; set; } = null!;
}

public class CertificadoCalidad
{
    public int Id { get; set; }
    public int OrdenId { get; set; }
    public string NumeroCertificado { get; set; } = string.Empty;
    public DateTime FechaEmision { get; set; }
    public string OrganismoCertificador { get; set; } = string.Empty;
    public OrdenFabricacion Orden { get; set; } = null!;
}

```



```

public class AceriaDbContext : DbContext
{
    public AceriaDbContext(DbContextOptions<AceriaDbContext> options) : base(options) { }

    public DbSet<OrdenFabricacion> OrdenesFabricacion => Set<OrdenFabricacion>();
    public DbSet<PlanchaAcero> PlanchasAcero => Set<PlanchaAcero>();
    public DbSet<Aleacion> Aleaciones => Set<Aleacion>();
    public DbSet<EstadoOrden> EstadosOrden => Set<EstadoOrden>();
    public DbSet<DetalleOrden> DetallesOrden => Set<DetalleOrden>();
    public DbSet<CertificadoCalidad> CertificadosCalidad => Set<CertificadoCalidad>();

    protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
    {
        base.OnModelCreating(modelBuilder);
        modelBuilder.Entity<OrdenFabricacion>(entity =>
        {
            entity.ToTable("OrdenesFabricacion");
            entity.HasKey(o => o.Id);
            entity.Property(o => o.NumeroOrden).IsRequired().HasMaxLength(50);
            entity.Property(o => o.Cliente).IsRequired().HasMaxLength(200);
            entity.Property(o => o.FechaCreacion).HasDefaultValueSql("GETDATE()");
            entity.Property(o => o.Estado).IsRequired().HasMaxLength(50).HasDefaultValue("Pendiente");
            entity.Property(o => o.Observaciones).HasMaxLength(500);
        });
        modelBuilder.Entity<PlanchaAcero>(entity =>
        {
            entity.ToTable("PlanchasAcero");
            entity.HasKey(x => x.Id);
            entity.Property(x => x.Peso).HasPrecision(18, 3);
            entity.Property(x => x.Activa).HasDefaultValue(true);
            entity.HasOne(x => x.Orden)
                .WithMany(o => o.Planchas)
                .HasForeignKey(x => x.OrdenId)
                .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)
                .IsRequired();
        });
        modelBuilder.Entity<Aleacion>(entity =>
        {
            entity.ToTable("Aleaciones");
            entity.HasKey(a => a.Id);
            entity.Property(a => a.Nombre).IsRequired().HasMaxLength(100);
            entity.Property(a => a.Codigo).IsRequired().HasMaxLength(20);
            entity.Property(a => a.Descripcion).HasMaxLength(500);
        });
        modelBuilder.Entity<EstadoOrden>(entity =>
        {
            entity.ToTable("EstadosOrden");
            entity.HasKey(e => e.Id);
            entity.Property(e => e.Nombre).IsRequired().HasMaxLength(50);
            entity.Property(e => e.Descripcion).HasMaxLength(250);
            entity.Property(e => e.Activo).HasDefaultValue(true);
        });
        modelBuilder.Entity<DetalleOrden>(entity =>
        {
            entity.ToTable("DetallesOrden");
            entity.HasKey(d => d.Id);
            entity.Property(d => d.ComposicionQuimica).IsRequired().HasMaxLength(200);
            entity.Property(d => d.Notas).HasMaxLength(500);
            entity.HasOne(d => d.Orden)
                .WithOne(o => o.Detalle)
                .HasForeignKey<DetalleOrden>(d => d.OrdenId)
                .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)
                .IsRequired();
        });
        modelBuilder.Entity<CertificadoCalidad>(entity =>
        {
            entity.ToTable("CertificadosCalidad");
            entity.HasKey(c => c.Id);
            entity.Property(c => c.NumeroCertificado).IsRequired().HasMaxLength(50);
            entity.Property(c => c.OrganismoCertificador).IsRequired().HasMaxLength(100);
        });
    }
}

```

```

        entity.HasOne(c => c.Orden)
            .WithOne(o => o.Certificado)
            .HasForeignKey<CertificadoCalidad>(c => c.OrdenId)
            .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)
            .IsRequired();
    });
}

}

public interface IOordenRepositorio
{
    List<OrdenFabricacion> ObtenerTodas();
    OrdenFabricacion? ObtenerPorId(int id);
    OrdenFabricacion? ObtenerPorNumero(string numeroOrden);
    void Agregar(OrdenFabricacion orden);
    void Eliminar(OrdenFabricacion orden);
    int Guardar();
}

public sealed class OrdenRepositorio : IOordenRepositorio
{
    private readonly AceriaDbContext _context;
    public OrdenRepositorio(AceriaDbContext context) => _context = context;

    public List<OrdenFabricacion> ObtenerTodas() => _context.OrdenesFabricacion.OrderBy(o =>
o.Id).ToList();
    public OrdenFabricacion? ObtenerPorId(int id) => _context.OrdenesFabricacion.Find(id);
    public OrdenFabricacion? ObtenerPorNumero(string numeroOrden) =>
_context.OrdenesFabricacion.FirstOrDefault(o => o.NumeroOrden == numeroOrden);
    public void Agregar(OrdenFabricacion orden) => _context.OrdenesFabricacion.Add(orden);
    public void Eliminar(OrdenFabricacion orden) => _context.OrdenesFabricacion.Remove(orden);
    public int Guardar() => _context.SaveChanges();
}

public interface IServicioOrdenes
{
    string ObtenerResumen(int ordenId);
}

public sealed class ServicioOrdenes : IServicioOrdenes
{
    private readonly IOordenRepositorio _repositorio;
    private readonly AceriaDbContext _context;
    public ServicioOrdenes(IOordenRepositorio repositorio, AceriaDbContext context)
    {
        _repositorio = repositorio;
        _context = context;
    }

    public string ObtenerResumen(int ordenId)
    {
        var orden = _repositorio.ObtenerPorId(ordenId);
        if (orden is null) return $"Orden {ordenId} no encontrada";
        var totalPlanchas = _context.PlanchasAcero.Count(x => x.OrdenId == ordenId);
        return $"Orden {orden.NumeroOrden} | Cliente: {orden.Cliente} | Planchas: {totalPlanchas}";
    }
}

public static class Program
{
    public static void Main()
    {
        var configuration = new ConfigurationBuilder()
            .SetBasePath(AppContext.BaseDirectory)
            .AddJsonFile("appsettings.json", optional: false, reloadOnChange: false)
            .AddEnvironmentVariables()
            .Build();

        var connectionString = configuration.GetConnectionString("AceriaDB")
            ?? throw new InvalidOperationException("No se encontró la cadena de conexión 'AceriaDB'.");

        var services = new ServiceCollection();

```

```

services.AddDbContext<AceriaDbContext>(options =>
    options
        .UseSqlServer(connectionString, sql =>
            {
                sql.EnableRetryOnFailure(5, TimeSpan.FromSeconds(10), null);
                sql.CommandTimeout(60);
            })
        .LogTo(global::System.Console.WriteLine, new[] {
            "Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command" }, LogLevel.Information)
        .EnableDetailedErrors());

services.AddScoped<IOrdenRepositorio, OrdenRepositorio>();
services.AddScoped<IServicioOrdenes, ServicioOrdenes>();

using var provider = services.BuildServiceProvider(new ServiceProviderOptions
{
    ValidateScopes = true,
    ValidateOnBuild = true
});

using var scope = provider.CreateScope();
var context = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<AceriaDbContext>();
context.Database.EnsureDeleted();
context.Database.Migrate();

var orden = new OrdenFabricacion
{
    NumeroOrden = "OF-M2-0001",
    Cliente = "Constructora del Norte",
    FechaCreacion = DateTime.UtcNow,
    FechaEntrega = DateTime.Today.AddDays(14),
    Estado = "Pendiente",
    Observaciones = "Orden de validación M2",
    Planchas =
    {
        new PlanchaAcero
        {
            Espesor = 10.5,
            Ancho = 1500,
            Largo = 3000,
            Peso = 371.250m,
            Activa = true,
        }
    },
    Detalle = new DetalleOrden
    {
        ComposicionQuimica = "C: 0.45%, Mn: 0.75%",
        TemperaturaColada = 1550.5,
        Notas = "Colada principal"
    },
    Certificado = new CertificadoCalidad
    {
        NumeroCertificado = "CERT-0001",
        FechaEmision = DateTime.Today,
        OrganismoCertificador = "Laboratorio Aceria"
    },
};

context.OrdenesFabricacion.Add(orden);
context.EstadosOrden.Add(new EstadoOrden { Nombre = "Pendiente", Descripcion = "Orden activa",
Activo = true });
context.SaveChanges();

var cargada = context.OrdenesFabricacion.Include(o => o.Detalle).Include(o =>
o.Certificado).Single(o => o.NumeroOrden == "OF-M2-0001");
global::System.Console.WriteLine($"2.4 OK | Detalle: {cargada.Detalle?.ComposicionQuimica} |
Certificado: {cargada.Certificado?.NumeroCertificado}");
}
}

```

| Explicación línea a línea del código acumulativo 2.4

Las referencias siguientes usan la numeración real de `M02/PROYECTO/2.4/Program.cs`. Se explican todas las líneas no vacías para que el documento sea trazable con el archivo que compila.

Línea 1: `using System.ComponentModel.DataAnnotations;` → importa el espacio de nombres necesario para los tipos o métodos usados en el archivo.

Línea 2: `using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;` → importa el espacio de nombres necesario para los tipos o métodos usados en el archivo.

Línea 3: `using Microsoft.EntityFrameworkCore;` → importa el espacio de nombres necesario para los tipos o métodos usados en el archivo.

Línea 4: `using Microsoft.Extensions.Configuration;` → importa el espacio de nombres necesario para los tipos o métodos usados en el archivo.

Línea 5: `using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;` → importa el espacio de nombres necesario para los tipos o métodos usados en el archivo.

Línea 6: `using Microsoft.Extensions.Logging;` → importa el espacio de nombres necesario para los tipos o métodos usados en el archivo.

Línea 8: `namespace AceriaData.ConsoleApp;` → declara el espacio de nombres del estado acumulativo.

Línea 10: `public class OrdenFabricacion` → declara la clase `OrdenFabricacion` que forma parte del estado acumulativo del ejercicio.

Línea 11: `{` → abre el bloque de código asociado a la declaración o instrucción anterior.

Línea 12: `public int Id { get; set; }` → declara la propiedad `Id` de tipo `int` que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 13: `public string NumeroOrden { get; set; } = string.Empty;` → declara la propiedad `NumeroOrden` de tipo `string` que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 14: `public string Cliente { get; set; } = string.Empty;` → declara la propiedad `Cliente` de tipo `string` que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 15: `public DateTime FechaCreacion { get; set; }` → declara la propiedad `FechaCreacion` de tipo `DateTime` que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 16: `public DateTime? FechaEntrega { get; set; }` → declara la propiedad `FechaEntrega` de tipo `DateTime?` que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 17: `public string Estado { get; set; } = "Pendiente";` → declara la propiedad `Estado` de tipo `string` que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 18: `public string? Observaciones { get; set; }` → declara la propiedad `Observaciones` de tipo `string?` que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 19: `public List<PlanchaAcero> Planchas { get; set; } = new();` → declara la propiedad `Planchas` de tipo `List` que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 20: `public DetalleOrden? Detalle { get; set; }` → declara la propiedad `Detalle` de tipo `DetalleOrden?` que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 21: `public CertificadoCalidad? Certificado { get; set; }` → declara la propiedad `Certificado` de tipo `CertificadoCalidad?` que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 22: `}` → cierra el bloque de código actual.

Línea 24: `public class PlanchaAcero` → declara la clase `PlanchaAcero` que forma parte del estado acumulativo del ejercicio.

Línea 25: `{` → abre el bloque de código asociado a la declaración o instrucción anterior.

Línea 26: `public int Id { get; set; }` → declara la propiedad Id de tipo int que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 27: `public int OrdenId { get; set; }` → declara la propiedad OrdenId de tipo int que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 28: `public double Espesor { get; set; }` → declara la propiedad Espesor de tipo double que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 29: `public double Ancho { get; set; }` → declara la propiedad Ancho de tipo double que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 30: `public double Largo { get; set; }` → declara la propiedad Largo de tipo double que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 31: `public decimal Peso { get; set; }` → declara la propiedad Peso de tipo decimal que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 32: `public bool Activa { get; set; } = true;` → declara la propiedad Activa de tipo bool que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 33: `public OrdenFabricacion Orden { get; set; } = null!` → declara la propiedad Orden de tipo OrdenFabricacion que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 34: `}` → cierra el bloque de código actual.

Línea 36: `public class Aleacion` → declara la clase Aleacion que forma parte del estado acumulativo del ejercicio.

Línea 37: `{` → abre el bloque de código asociado a la declaración o instrucción anterior.

Línea 38: `public int Id { get; set; }` → declara la propiedad Id de tipo int que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 39: `public string Nombre { get; set; } = string.Empty;` → declara la propiedad Nombre de tipo string que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 40: `public stringCodigo { get; set; } = string.Empty;` → declara la propiedad Codigo de tipo string que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 41: `public double PorcentajeCarbono { get; set; }` → declara la propiedad PorcentajeCarbono de tipo double que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 42: `public double PorcentajeManganeso { get; set; }` → declara la propiedad PorcentajeManganeso de tipo double que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 43: `public string? Descripcion { get; set; }` → declara la propiedad Descripcion de tipo string? que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 44: `}` → cierra el bloque de código actual.

Línea 46: `public class EstadoOrden` → declara la clase EstadoOrden que forma parte del estado acumulativo del ejercicio.

Línea 47: `{` → abre el bloque de código asociado a la declaración o instrucción anterior.

Línea 48: `public int Id { get; set; }` → declara la propiedad Id de tipo int que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 49: `public string Nombre { get; set; } = string.Empty;` → declara la propiedad Nombre de tipo string que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 50: `public string Descripcion { get; set; } = string.Empty;` → declara la propiedad Descripcion de tipo string que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 51: `public bool Activo { get; set; } = true;` → declara la propiedad Activo de tipo bool que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 52: `}` → cierra el bloque de código actual.

Línea 54: `public class DetalleOrden` → declara la clase `DetalleOrden` que forma parte del estado acumulativo del ejercicio.

Línea 55: `{` → abre el bloque de código asociado a la declaración o instrucción anterior.

Línea 56: `public int Id { get; set; }` → declara la propiedad `Id` de tipo `int` que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 57: `public int OrdenId { get; set; }` → declara la propiedad `OrdenId` de tipo `int` que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 58: `public string ComposicionQuimica { get; set; } = string.Empty;` → declara la propiedad `ComposicionQuimica` de tipo `string` que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 59: `public double TemperaturaColada { get; set; }` → declara la propiedad `TemperaturaColada` de tipo `double` que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 60: `public string? Notas { get; set; }` → declara la propiedad `Notas` de tipo `string?` que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 61: `public OrdenFabricacion Orden { get; set; } = null!;` → declara la propiedad `Orden` de tipo `OrdenFabricacion` que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 62: `}` → cierra el bloque de código actual.

Línea 64: `public class CertificadoCalidad` → declara la clase `CertificadoCalidad` que forma parte del estado acumulativo del ejercicio.

Línea 65: `{` → abre el bloque de código asociado a la declaración o instrucción anterior.

Línea 66: `public int Id { get; set; }` → declara la propiedad `Id` de tipo `int` que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 67: `public int OrdenId { get; set; }` → declara la propiedad `OrdenId` de tipo `int` que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 68: `public string NumeroCertificado { get; set; } = string.Empty;` → declara la propiedad `NumeroCertificado` de tipo `string` que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 69: `public DateTime FechaEmision { get; set; }` → declara la propiedad `FechaEmision` de tipo `DateTime` que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 70: `public string OrganismoCertificador { get; set; } = string.Empty;` → declara la propiedad `OrganismoCertificador` de tipo `string` que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 71: `public OrdenFabricacion Orden { get; set; } = null!;` → declara la propiedad `Orden` de tipo `OrdenFabricacion` que EF Core o la lógica de negocio utiliza en este modelo.

Línea 72: `}` → cierra el bloque de código actual.

Línea 74: `public class AceriaDbContext : DbContext` → declara la clase `AceriaDbContext` que forma parte del estado acumulativo del ejercicio.

Línea 75: `{` → abre el bloque de código asociado a la declaración o instrucción anterior.

Línea 76: `public AceriaDbContext(DbContextOptions<AceriaDbContext> options) : base(options) { }` → declara el constructor o método `AceriaDbContext` con los parámetros necesarios para este componente.

Línea 78: `public DbSet<OrdenFabricacion> OrdenesFabricacion => Set<OrdenFabricacion>();` → expone un conjunto de entidades para consultar y persistir mediante EF Core.

Línea 79: `public DbSet<PlanchaAcero> PlanchasAcero => Set<PlanchaAcero>();` → expone un conjunto de entidades para consultar y persistir mediante EF Core.

Línea 80: `public DbSet<Aleacion> Aleaciones => Set<Aleacion>();` → expone un conjunto de entidades para consultar y persistir mediante EF Core.

Línea 81: `public DbSet<EstadoOrden> EstadosOrden => Set<EstadoOrden>();` → expone un conjunto de entidades para consultar y persistir mediante EF Core.

Línea 82: `public DbSet<DetalleOrden> DetallesOrden => Set<DetalleOrden>();` → expone un conjunto de entidades para consultar y persistir mediante EF Core.

Línea 83: `public DbSet<CertificadoCalidad> CertificadosCalidad => Set<CertificadoCalidad>();` → expone un conjunto de entidades para consultar y persistir mediante EF Core.

Línea 86: `protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)` → sobrescribe `OnModelCreating` para definir configuración explícita del modelo.

Línea 87: `{` → abre el bloque de código asociado a la declaración o instrucción anterior.

Línea 88: `base.OnModelCreating(modelBuilder);` → sobrescribe `OnModelCreating` para definir configuración explícita del modelo.

Línea 89: `modelBuilder.Entity<OrdenFabricacion>(entity =>` → selecciona una entidad del modelo para aplicar su configuración Fluent API.

Línea 90: `{` → abre el bloque de código asociado a la declaración o instrucción anterior.

Línea 91: `entity.ToTable("OrdenesFabricacion");` → asigna explícitamente la tabla de SQL Server usada por la entidad.

Línea 92: `entity.HasKey(o => o.Id);` → define la clave primaria de la entidad.

Línea 93: `entity.Property(o => o.NumeroOrden).IsRequired().HasMaxLength(50);` → selecciona una propiedad escalar para continuar su configuración.

Línea 94: `entity.Property(o => o.Cliente).IsRequired().HasMaxLength(200);` → selecciona una propiedad escalar para continuar su configuración.

Línea 95: `entity.Property(o => o.FechaCreacion).HasDefaultValueSql("GETDATE()");` → selecciona una propiedad escalar para continuar su configuración.

Línea 96: `entity.Property(o => o.Estado).IsRequired().HasMaxLength(50).HasDefaultValue("Pendiente");` → selecciona una propiedad escalar para continuar su configuración.

Línea 97: `entity.Property(o => o.Observaciones).HasMaxLength(500);` → selecciona una propiedad escalar para continuar su configuración.

Línea 98: `});` → cierra la lambda o configuración encadenada y finaliza la llamada.

Línea 99: `modelBuilder.Entity<PlanchaAcero>(entity =>` → selecciona una entidad del modelo para aplicar su configuración Fluent API.

Línea 100: `{` → abre el bloque de código asociado a la declaración o instrucción anterior.

Línea 101: `entity.ToTable("PlanchasAcero");` → asigna explícitamente la tabla de SQL Server usada por la entidad.

Línea 102: `entity.HasKey(x => x.Id);` → define la clave primaria de la entidad.

Línea 103: `entity.Property(x => x.Peso).HasPrecision(18, 3);` → selecciona una propiedad escalar para continuar su configuración.

Línea 104: `entity.Property(x => x.Activa).HasDefaultValue(true);` → selecciona una propiedad escalar para continuar su configuración.

Línea 105: `entity.HasOne(x => x.Orden)` → inicia la configuración de una navegación de referencia.

Línea 106: `.WithMany(o => o.Planchas)` → establece el extremo de colección de una relación uno-a-muchos.

Línea 107: `.HasForeignKey(x => x.OrdenId)` → declara explícitamente la propiedad o propiedades de clave foránea.

Línea 108: `.OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)` → define el comportamiento de eliminación de la relación.

Línea 109: `.IsRequired();` → marca la propiedad o relación como obligatoria.

Línea 110: `});` → cierra la lambda o configuración encadenada y finaliza la llamada.

Línea 111: `modelBuilder.Entity<Aleacion>(entity =>` → selecciona una entidad del modelo para aplicar su configuración Fluent API.

Línea 112: `{` → abre el bloque de código asociado a la declaración o instrucción anterior.

Línea 113: `entity.ToTable("Aleaciones");` → asigna explícitamente la tabla de SQL Server usada por la entidad.

Línea 114: `entity.HasKey(a => a.Id);` → define la clave primaria de la entidad.

Línea 115: `entity.Property(a => a.Nombre).IsRequired().HasMaxLength(100);` → selecciona una propiedad escalar para continuar su configuración.

Línea 116: `entity.Property(a => a.Codigo).IsRequired().HasMaxLength(20);` → selecciona una propiedad escalar para continuar su configuración.

Línea 117: `entity.Property(a => a.Descripcion).HasMaxLength(500);` → selecciona una propiedad escalar para continuar su configuración.

Línea 118: `});` → cierra la lambda o configuración encadenada y finaliza la llamada.

Línea 119: `modelBuilder.Entity<EstadoOrden>(entity =>` → selecciona una entidad del modelo para aplicar su configuración Fluent API.

Línea 120: `{` → abre el bloque de código asociado a la declaración o instrucción anterior.

Línea 121: `entity.ToTable("EstadosOrden");` → asigna explícitamente la tabla de SQL Server usada por la entidad.

Línea 122: `entity.HasKey(e => e.Id);` → define la clave primaria de la entidad.

Línea 123: `entity.Property(e => e.Nombre).IsRequired().HasMaxLength(50);` → selecciona una propiedad escalar para continuar su configuración.

Línea 124: `entity.Property(e => e.Descripcion).HasMaxLength(250);` → selecciona una propiedad escalar para continuar su configuración.

Línea 125: `entity.Property(e => e.Activo).HasDefaultValue(true);` → selecciona una propiedad escalar para continuar su configuración.

Línea 126: `});` → cierra la lambda o configuración encadenada y finaliza la llamada.

Línea 127: `modelBuilder.Entity<DetalleOrden>(entity =>` → selecciona una entidad del modelo para aplicar su configuración Fluent API.

Línea 128: `{` → abre el bloque de código asociado a la declaración o instrucción anterior.

Línea 129: `entity.ToTable("DetallesOrden");` → asigna explícitamente la tabla de SQL Server usada por la entidad.

Línea 130: `entity.HasKey(d => d.Id);` → define la clave primaria de la entidad.

Línea 131: `entity.Property(d => d.ComposicionQuimica).IsRequired().HasMaxLength(200);` → selecciona una propiedad escalar para continuar su configuración.

Línea 132: `entity.Property(d => d.Notas).HasMaxLength(500);` → selecciona una propiedad escalar para continuar su configuración.

Línea 133: `entity.HasOne(d => d.Orden)` → inicia la configuración de una navegación de referencia.

Línea 134: `.WithOne(o => o.Detalle)` → establece el otro extremo de referencia de una relación uno-a-uno.

Línea 135: `.HasForeignKey<DetalleOrden>(d => d.OrdenId)` → declara explícitamente la propiedad o propiedades de clave foránea.

Línea 136: `.OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)` → define el comportamiento de eliminación de la relación.

Línea 137: `.IsRequired();` → marca la propiedad o relación como obligatoria.

Línea 138: `});` → cierra la lambda o configuración encadenada y finaliza la llamada.

Línea 140: `modelBuilder.Entity<CertificadoCalidad>(entity =>` → selecciona una entidad del modelo para aplicar su configuración Fluent API.

Línea 141: `{` → abre el bloque de código asociado a la declaración o instrucción anterior.

Línea 142: `entity.ToTable("CertificadosCalidad");` → asigna explícitamente la tabla de SQL Server usada por la entidad.

Línea 143: `entity.HasKey(c => c.Id);` → define la clave primaria de la entidad.

Línea 144: `entity.Property(c => c.NumeroCertificado).IsRequired().HasMaxLength(50);` → selecciona una propiedad escalar para continuar su configuración.

Línea 145: `entity.Property(c => c.OrganismoCertificador).IsRequired().HasMaxLength(100);` → selecciona una propiedad escalar para continuar su configuración.

Línea 146: `entity.HasOne(c => c.Orden)` → inicia la configuración de una navegación de referencia.

Línea 147: `.WithOne(o => o.Certificado)` → establece el otro extremo de referencia de una relación uno-a-uno.

Línea 148: `.HasForeignKey<CertificadoCalidad>(c => c.OrdenId)` → declara explícitamente la propiedad o propiedades de clave foránea.

Línea 149: `.OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)` → define el comportamiento de eliminación de la relación.

Línea 150: `.IsRequired();` → marca la propiedad o relación como obligatoria.

Línea 151: `});` → cierra la lambda o configuración encadenada y finaliza la llamada.

Línea 153: `}` → cierra el bloque de código actual.

Línea 154: `}` → cierra el bloque de código actual.

Línea 156: `public interface IOrdenRepositorio` → declara el contrato IOrdenRepositorio para desacoplar consumidores e implementación.

Línea 157: `{` → abre el bloque de código asociado a la declaración o instrucción anterior.

Línea 158: `List<OrdenFabricacion> ObtenerTodas();` → declara en el contrato la operación que debe devolver todas las órdenes visibles para el repositorio.

Línea 159: `OrdenFabricacion? ObtenerPorId(int id);` → declara en el contrato la búsqueda de una orden por su clave primaria y permite devolver null si no existe.

Línea 160: `OrdenFabricacion? ObtenerPorNumero(string numeroOrden);` → declara en el contrato la búsqueda por el identificador de negocio NumeroOrden.

Línea 161: `void Agregar(OrdenFabricacion orden);` → declara la operación que incorpora una orden al repositorio para que EF Core la siga como nueva.

Línea 162: `void Eliminar(OrdenFabricacion orden);` → declara la operación que marca una orden para eliminación física cuando el escenario lo requiere.

Línea 163: `int Guardar();` → declara la operación que confirma los cambios pendientes y devuelve el número de entradas afectadas.

Línea 164: `}` → cierra el bloque de código actual.

Línea 166: `public sealed class OrdenRepositorio : IOrdenRepositorio` → declara la clase `OrdenRepositorio` que forma parte del estado acumulativo del ejercicio.

Línea 167: `{` → abre el bloque de código asociado a la declaración o instrucción anterior.

Línea 168: `private readonly AceriaDbContext _context;` → declara el campo privado `_context` de tipo `AceriaDbContext` que conserva una dependencia de la clase.

Línea 169: `public OrdenRepositorio(AceriaDbContext context) => _context = context;` → declara el constructor o método `OrdenRepositorio` con los parámetros necesarios para este componente.

Línea 171: `public List<OrdenFabricacion> ObtenerTodas() => _context.OrdenesFabricacion.OrderBy(o => o.Id).ToList();` → ordena el resultado de la consulta antes de materializarlo.

Línea 172: `public OrdenFabricacion? ObtenerPorId(int id) => _context.OrdenesFabricacion.Find(id);` → implementa la búsqueda por clave primaria mediante `Find`, aprovechando primero el `ChangeTracker` y después la base de datos.

Línea 173: `public OrdenFabricacion? ObtenerPorNumero(string numeroOrden) => _context.OrdenesFabricacion.FirstOrDefault(o => o.NumeroOrden == numeroOrden);` → recupera la primera coincidencia o `null` cuando no existe.

Línea 174: `public void Agregar(OrdenFabricacion orden) => _context.OrdenesFabricacion.Add(orden);` → registra una entidad o relación nueva en el `ChangeTracker` para insertarla al guardar.

Línea 175: `public void Eliminar(OrdenFabricacion orden) => _context.OrdenesFabricacion.Remove(orden);` → marca la entidad indicada para borrado al confirmar los cambios.

Línea 176: `public int Guardar() => _context.SaveChanges();` → persiste en SQL Server los cambios seguidos por el `DbContext`.

Línea 177: `}` → cierra el bloque de código actual.

Línea 179: `public interface IServicioOrdenes` → declara el contrato `IServicioOrdenes` para desacoplar consumidores e implementación.

Línea 180: `{` → abre el bloque de código asociado a la declaración o instrucción anterior.

Línea 181: `string ObtenerResumen(int ordenId);` → declara el servicio que construye un resumen de una orden a partir de su identificador.

Línea 182: `}` → cierra el bloque de código actual.

Línea 184: `public sealed class ServicioOrdenes : IServicioOrdenes` → declara la clase `ServicioOrdenes` que forma parte del estado acumulativo del ejercicio.

Línea 185: `{` → abre el bloque de código asociado a la declaración o instrucción anterior.

Línea 186: `private readonly IOrdenRepositorio _repositorio;` → declara el campo privado `_repositorio` de tipo `IOrdenRepositorio` que conserva una dependencia de la clase.

Línea 187: `private readonly AceriaDbContext _context;` → declara el campo privado `_context` de tipo `AceriaDbContext` que conserva una dependencia de la clase.

Línea 188: `public ServicioOrdenes(IOrdenRepositorio repositorio, AceriaDbContext context)` → declara el constructor o método ServicioOrdenes con los parámetros necesarios para este componente.

Línea 189: `{` → abre el bloque de código asociado a la declaración o instrucción anterior.

Línea 190: `_repositorio = repositorio;` → guarda en el servicio el repositorio inyectado para reutilizarlo en sus operaciones.

Línea 191: `_context = context;` → guarda el DbContext inyectado para consultar los datos necesarios durante el servicio.

Línea 192: `}` → cierra el bloque de código actual.

Línea 194: `public string ObtenerResumen(int ordenId)` → declara el método que obtiene la orden y compone el resumen solicitado por el servicio.

Línea 195: `{` → abre el bloque de código asociado a la declaración o instrucción anterior.

Línea 196: `var orden = _repositorio.ObtenerPorId(ordenId);` → consulta la orden mediante el repositorio y conserva el resultado anulable en una variable local.

Línea 197: `if (orden is null) return $"Orden {ordenId} no encontrada";` → evalúa la condición y ejecuta el bloque asociado sólo cuando se cumple.

Línea 198: `var totalPlanchas = _context.PlanchasAcero.Count(x => x.OrdenId == ordenId);` → cuenta las filas que cumplen la consulta construida.

Línea 199: `return $"Orden {orden.NumeroOrden} | Cliente: {orden.Cliente} | Planchas: {totalPlanchas}";` → devuelve el resultado calculado al código que invocó el método.

Línea 200: `}` → cierra el bloque de código actual.

Línea 201: `}` → cierra el bloque de código actual.

Línea 203: `public static class Program` → declara la clase Program que forma parte del estado acumulativo del ejercicio.

Línea 204: `{` → abre el bloque de código asociado a la declaración o instrucción anterior.

Línea 205: `public static void Main()` → declara el punto de entrada ejecutable de la aplicación de consola.

Línea 206: `{` → abre el bloque de código asociado a la declaración o instrucción anterior.

Línea 207: `var configuration = new ConfigurationBuilder()` → inicia la construcción de la configuración de la aplicación.

Línea 208: `.SetBasePath(AppContext.BaseDirectory)` → establece la ruta base usada para localizar los archivos de configuración.

Línea 209: `.AddJsonFile("appsettings.json", optional: false, reloadOnChange: false)` → incorpora appsettings.json a la configuración.

Línea 210: `.AddEnvironmentVariables()` → incorpora variables de entorno como fuente adicional de configuración.

Línea 211: `.Build();` → materializa la configuración o el objeto encadenado construido en las líneas anteriores.

Línea 213: `var connectionString = configuration.GetConnectionString("AceriaDB")` → obtiene la cadena de conexión AceriaDB desde la configuración.

Línea 214: `?? throw new InvalidOperationException("No se encontró la cadena de conexión 'AceriaDB'.");` → interrumpe el arranque con un error explícito si la configuración no contiene ConnectionStrings:AceriaDB.

Línea 216: `var services = new ServiceCollection();` → crea la colección donde se registran las dependencias de la aplicación.

Línea 217: `services.AddDbContext<AceriaDbContext>(options =>` → registra el DbContext en el contenedor de inyección de dependencias.

Línea 218: `options` → continúa la configuración del DbContext sobre el parámetro options recibido por la lambda de `AddDbContext`.

Línea 219: `.UseSqlServer(connectionString, sql =>` → selecciona SQL Server como proveedor de EF Core.

Línea 220: `{` → abre el bloque de código asociado a la declaración o instrucción anterior.

Línea 221: `sql.EnableRetryOnFailure(5, TimeSpan.FromSeconds(10), null);` → habilita reintentos ante fallos transitorios del proveedor SQL Server.

Línea 222: `sql.CommandTimeout(60);` → establece el tiempo máximo permitido para los comandos SQL.

Línea 223: `})` → cierra la lambda de configuración actual y devuelve el control a la llamada encadenada que la contiene.

Línea 224: `.LogTo(global::System.Console.WriteLine, new[] { "Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command" }, LogLevel.Information)` → configura la salida del logging de EF Core.

Línea 225: `.EnableDetailedErrors();` → activa errores detallados para facilitar el diagnóstico del laboratorio.

Línea 227: `services.AddScoped<IOrdenRepositorio, OrdenRepositorio>();` → registra un servicio scoped para compartir dependencias dentro del mismo ámbito.

Línea 228: `services.AddScoped<IServicio0rdenes, Servicio0rdenes>();` → registra un servicio scoped para compartir dependencias dentro del mismo ámbito.

Línea 230: `using var provider = services.BuildServiceProvider(new ServiceProviderOptions` → construye el ServiceProvider con validación de servicios y garantiza su liberación al salir del ámbito mediante `using var`.

Línea 231: `{` → abre el bloque de código asociado a la declaración o instrucción anterior.

Línea 232: `ValidateScopes = true,` → activa la validación de ámbitos para detectar dependencias scoped usadas desde ámbitos incorrectos.

Línea 233: `ValidateOnBuild = true` → obliga al contenedor a validar las resoluciones registradas al construir el ServiceProvider.

Línea 234: `});` → cierra la lambda o configuración encadenada y finaliza la llamada.

Línea 236: `using var scope = provider.CreateScope();` → crea un ámbito de DI para resolver servicios scoped y lo libera automáticamente al terminar el bloque.

Línea 237: `var context = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<AceriaDbContext>();` → resuelve un servicio obligatorio desde el contenedor de dependencias.

Línea 238: `context.Database.EnsureDeleted();` → elimina la base del laboratorio para reproducir el escenario desde un estado limpio.

Línea 239: `context.Database.Migrate();` → aplica las migraciones pendientes y deja AceriaDB en el esquema del punto.

Línea 241: `var orden = new OrdenFabricacion` → crea la entidad OrdenFabricacion que concentra el grafo de datos del escenario acumulativo.

Línea 242: `{` → abre el bloque de código asociado a la declaración o instrucción anterior.

Línea 243: `NumeroOrden = "0F-M2-0001"`, → asigna el identificador de negocio usado por la orden de validación acumulativa del módulo.

Línea 244: `Cliente = "Constructora del Norte"`, → asigna el cliente de la orden utilizada en el escenario práctico del punto.

Línea 245: `FechaCreacion = DateTime.UtcNow`, → asigna a la orden la fecha de creación en UTC para el escenario reproducible del punto.

Línea 246: `FechaEntrega = DateTime.Today.AddDays(14)`, → establece una fecha de entrega prevista catorce días después de la fecha local actual.

Línea 247: `Estado = "Pendiente"`, → inicializa la orden con el estado Pendiente, coherente con el flujo del laboratorio.

Línea 248: `Observaciones = "Orden de validación M2"`, → añade texto opcional para comprobar el mapeo de Observaciones.

Línea 249: `Planchas =` → inicia el inicializador de la colección de planchas asociadas a la orden.

Línea 250: `{` → abre el bloque de código asociado a la declaración o instrucción anterior.

Línea 251: `new PlanchaAcero` → crea una nueva plancha dentro del inicializador de la colección Planchas de la orden.

Línea 252: `{` → abre el bloque de código asociado a la declaración o instrucción anterior.

Línea 253: `Espesor = 10.5`, → asigna a la plancha un espesor positivo para satisfacer las reglas del modelo.

Línea 254: `Ancho = 1500`, → asigna el ancho de la plancha usada en el escenario de persistencia.

Línea 255: `Largo = 3000`, → asigna el largo de la plancha usada en el escenario de persistencia.

Línea 256: `Peso = 371.250m`, → asigna un peso decimal con tres posiciones para validar la precisión configurada.

Línea 257: `Activa = true`, → marca la plancha como activa para que sea visible en los estados que aplican ese criterio.

Línea 258: `}` → cierra el bloque de código actual.

Línea 259: `},` → continúa el inicializador o la llamada iniciada en el bloque actual.

Línea 260: `Detalle = new DetalleOrden` → crea el detalle uno-a-uno que se persistirá junto con la orden principal.

Línea 261: `{` → abre el bloque de código asociado a la declaración o instrucción anterior.

Línea 262: `ComposicionQuimica = "C: 0.45%, Mn: 0.75%"`, → asigna la composición química utilizada para verificar la entidad DetalleOrden.

Línea 263: `TemperaturaColada = 1550.5`, → asigna la temperatura de colada del detalle de fabricación.

Línea 264: `Notas = "Colada principal"` → asigna las notas opcionales del detalle asociado a la orden.

Línea 265: `},` → continúa el inicializador o la llamada iniciada en el bloque actual.

Línea 266: `Certificado = new CertificadoCalidad` → crea el certificado uno-a-uno asociado a la orden del escenario.

Línea 267: `{` → abre el bloque de código asociado a la declaración o instrucción anterior.

Línea 268: `NumeroCertificado = "CERT-0001"`, → asigna el identificador natural del certificado de calidad.

Línea 269: `FechaEmision = DateTime.Today`, → asigna la fecha de emisión del certificado usado en la prueba.

Línea 270: `OrganismoCertificador = "Laboratorio Aceria"` → asigna el organismo que emite el certificado de calidad.

Línea 271: `}`, → continúa el inicializador o la llamada iniciada en el bloque actual.

Línea 272: `};` → cierra el inicializador del objeto y finaliza la instrucción.

Línea 274: `context.OrdenesFabricacion.Add(orden);` → registra una entidad o relación nueva en el ChangeTracker para insertarla al guardar.

Línea 275: `context.EstadosOrden.Add(new EstadoOrden { Nombre = "Pendiente", Descripcion = "Orden activa", Activo = true });` → registra una entidad o relación nueva en el ChangeTracker para insertarla al guardar.

Línea 276: `context.SaveChanges();` → persiste en SQL Server los cambios seguidos por el DbContext.

Línea 278: `var cargada = context.OrdenesFabricacion.Include(o => o.Detalle).Include(o => o.Certificado).Single(o => o.NumeroOrden == "OF-M2-0001");` → incluye de forma eager la navegación relacionada en la consulta.

Línea 279: `global::System.Console.WriteLine($"2.4 OK | Detalle: {cargada.Detalle?.ComposicionQuimica} | Certificado: {cargada.Certificado?.NumeroCertificado}");` → escribe en consola la evidencia usada para verificar el comportamiento del estado.

Línea 280: `}` → cierra el bloque de código actual.

Línea 281: `}` → cierra el bloque de código actual.